پاسخنامه تشریحی

۱ ـ گزینه ۳ ۱) در بازهٔ $0 < t < 1s$ اندازهٔ سرعت کاهش می‌یابد و حرکت کندشونده و در بازهٔ $1s < t < 2s$ اندازهٔ سرعت افزایش می‌یابد و حرکت تندشونده است.

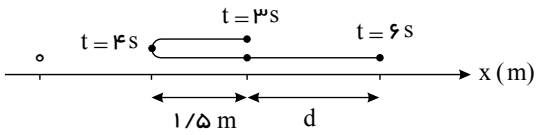
۲) در لحظهٔ $t = 2s$ جهت شتاب عوض شده است و در لحظه‌های $t = 1s$ و $t = 3s$ جهت حرکت عوض شده است.

۳) دربازهٔ $0 < t < 1s$ (ثانیهٔ اول) سرعت منفی است و حرکت خلاف جهت محور x است.

۴) شیب خط مماس بر نمودار (شتاب) ثابت نیست.

۲ ـ گزینه ۲ باتوجه به نمودار $x - t$، این متحرک در ۳ ثانیهٔ دوم حرکت $(3s < t < 6s)$، ابتدا در بازهٔ زمانی $3s < t < 4s$ به اندازهٔ ۱٫۵ متر در سوی منفی محور x حرکت می‌کند، سپس در لحظهٔ $4s$ تغییر جهت می‌دهد و در بازهٔ زمانی $4s < t < 5s$ به اندازهٔ همان ۱٫۵ متر در سوی مثبت محور x حرکت می‌کند و در نهایت در بازهٔ زمانی $5s < t < 6s$ به حرکت در سوی مثبت محور x ادامه می‌دهد.

حرکت متحرک در ۳ ثانیهٔ دوم حرکت را روی محور x به صورت شکل زیر نشان می‌دهیم.



اگر جابه‌جایی متحرک در ۳ ثانیهٔ دوم حرکت را مطابق شکل d فرض کنیم، مسافت پیموده شده توسط آن برابر $l = d + 2 \times 1.5m = d + 3m$ می‌شود و داریم:

$$l = d + 3m \;\Rightarrow\; \frac{l}{\Delta t} = \frac{d}{\Delta t} + \frac{3m}{\Delta t} \;\Rightarrow\; S_{av} = v_{av} + \frac{3m}{3s} = v_{av} + 1m/s$$

$$\xrightarrow{S_{av}=2.5m/s} 2.5\,m/s = v_{av} + 1m/s \;\Rightarrow\; v_{av} = 1.5\,m/s$$

بنابراین پاسخ گزینهٔ ۲ است.

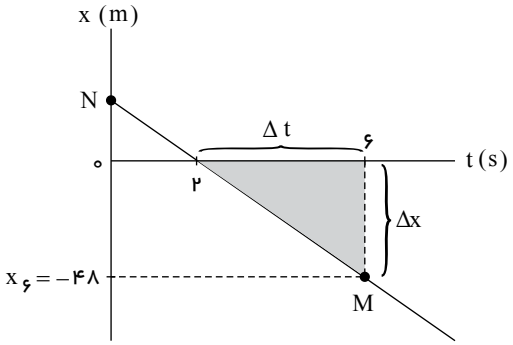
توجه: در این سؤال امکان محاسبهٔ مسافت و جابه‌جایی و محاسبهٔ سرعت متوسط از این طریق نیز وجود دارد.

۳ ـ گزینه ۲ سرعت متوسط متحرک از ابتدای حرکت تا لحظهٔ $t = 6s$ برابر با $-8m/s$ است. زیرا شیب خط قاطع بر نمودار در این بازه منفی است:

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow -8 = \frac{\Delta x}{6} \Rightarrow \Delta x = -48m \Rightarrow x_6 - x_0 = -48m \xrightarrow{x_0 = 0} x_6 = -48m$$

سرعت متحرک در لحظهٔ $t = 6s$ برابر با شیب خط مماس بر نمودار در لحظهٔ $t = 6s$ یعنی همان پاره‌خط MN است. برای محاسبهٔ شیب این خط از مثلث سایه خورده در شکل زیر استفاده می‌کنیم:

$$v_{t=6s} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-48}{6-2} = -12m/s$$



هم‌چنین چون شیب خط مماس بر نمودار در مبدأ زمان برابر با صفر است سرعت اولیهٔ متحرک صفر است. بنابراین شتاب متوسط متحرک در ۶ ثانیهٔ اول حرکت برابر است با:

$$\Rightarrow a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-12 - 0}{6} = -2m/s^2 \;\Rightarrow\; |a| = 2\,m/s$$

۴ ـ گزینه ۲ اگر طول کل مسیر را x و زمان پیمودن آن را t فرض کنیم، داریم:

$$\text{سرعت متوسط} = \frac{\text{اندازه‌ی جابجایی}}{\text{مدت زمان}} = \frac{\frac{x}{۴}+\frac{۳x}{۴}}{\frac{\frac{x}{۴}}{\frac{v}{۱}}+\frac{\frac{۳x}{۴}}{\frac{۲v}{۱}}} =$$

$$\frac{\frac{x}{۱}}{\frac{x}{۴v}+\frac{۳x}{۸v}} = \frac{\frac{x}{۱}}{\frac{۲x+۳x}{۸v}} = \frac{\frac{x}{۱}}{\frac{۵x}{۸v}} = \frac{x\times ۸v}{۵x} = \frac{۸}{۵}v = ۱/۶v$$

۵ - گزینه ۱

$$\bar{a} = \frac{V_۲ - V_۱}{\Delta t}$$

$$\begin{cases} \xrightarrow{t=۰\ -\ t=۵} V = ۲t \xrightarrow{t=۲} V_۱ = ۴ \\ \xrightarrow{t=۱۰\ -\ t=۱۴} V = -\frac{۱۰}{۴}(t-۱۰) \xrightarrow{t=۱۲} V_۲ = ۵ \end{cases} \Rightarrow \bar{a} = \frac{۵-۴}{۱۰} = \frac{۱}{۱۰}\frac{m}{s^۲}$$

۶ - گزینه ۲ از لحظه‌ی $t=۰$ تا لحظه‌ی $t=۶$ حرکت با شتاب ثابت صورت می گیرد و در این حرکت، شتاب متحرک در هر لحظه با شتاب متوسط متحرک در هر بازه برابر است پس:

$$\bar{a}_{۳-۶} = \bar{a}_{۰-۴} = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{۰-۱۲}{۴-۰} = -۳ \Rightarrow |\bar{a}| = ۳\frac{m}{s^۲}$$

۷ - گزینه ۱

درمدت $t=۰$ تا $t=۴s$ حرکت یکنواخت است.

$$\bar{V} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-۱۰-۱۰}{۴} = -۵\frac{m}{s} \Rightarrow V_{(۱)} = -۵\frac{m}{s}$$

از $t=۴s$ به بعد هم حرکت یکنواخت است.

$$\bar{V} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{۰-(-۱۰)}{۹-۴} = \frac{۱۰}{۵} = ۲\frac{m}{s} \Rightarrow V_{(۸)} = ۲\frac{m}{s}$$

$$\bar{a} = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{۲-(-۵)}{۸-۱} = \frac{۷}{۷} = ۱\frac{m}{s^۲}$$

۸ - گزینه ۴ ابتدا باید سرعت اتومبیل اول را به واحد $\frac{m}{s}$ تبدیل کنیم:

$$۳۶\frac{km}{h}\times\frac{۱}{۳/۶} = ۱۰\frac{m}{s}$$

باتوجه به این که دو اتومبیل به سمت هم حرکت می کنند، سرعت نسبی آن ها (تفاضل دو بردار سرعت)، به صورت $۲۰-(-۱۰) = ۳۰\frac{m}{s}$ خواهد بود و برای این که فاصله ی آن ها از هم $۳۰m$ باشد، جابه جایی در دو حالت باید محاسبه شود. یکی قبل از رسیدن به هم: $\Delta x = ۳۰۰-۳۰ = ۲۷۰m$ و یکی هم پس از عبور از هم $\Delta x = ۳۰۰+۳۰ = ۳۳۰m$ و باتوجه به این که $\Delta t = \frac{\Delta x}{V_{\text{نسبی}}}$، دو جواب خواهیم داشت:

$$\Delta t_۲ = \frac{۳۳۰}{۳۰} = ۱۱s\ ,\ \Delta t_۱ = \frac{۲۷۰}{۳۰} = ۹s$$

۹ - گزینه ۱

زمان رسیدن صدا به صخره $t = \frac{d}{v} = \frac{۲۸۰۰}{۳۵۰} = ۸s$

مسافت طی شده در زمان رسیدن صوت به صخره: $d = vt = ۸\times ۵۰ = ۴۰۰m$

پس وقتی راننده در فاصلهٔ ۲۴۰۰ متری صخره است صوت از صخره بازتاب می‌شود. در بازتاب صوت هم صدا جلو می‌آید و هم خودرو جلو می‌رود.

$$d_۱ + d_۲ = ۲۴۰۰ \Rightarrow ۵۰t + ۳۵۰t = ۲۴۰۰ \Rightarrow ۴۰۰t = ۲۴۰۰ \Rightarrow t = ۶s$$

فاصله از صخره $d = vt = ۶\times ۳۵۰ = ۲۱۰۰m$

۱۰ - گزینه ۲ روش اول: سرعت اولیه متحرک را $V_۰$ در نظر می گیریم.

$$\Delta x = \frac{۱}{۲}at^۲ + V_۰t \Rightarrow \Delta x_۱ = \frac{۱}{۲}(۲)(۲)^۲ + V_۰\times ۲ = ۴ + ۲V_۰$$

سرعت متحرک بعد از دو ثانیه

$$V = at + V_0 \Rightarrow V = 2 \times 2 + V_0 = 4 + V_0$$

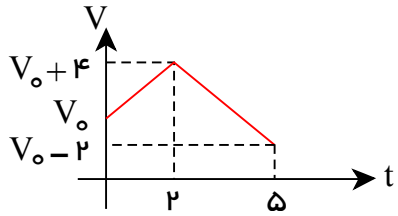
$$\Delta x_2 = \frac{1}{2}at^2 + V_0 t = \frac{1}{2} \times (-2)(3)^2 + (4 + V_0) \times 3 \Rightarrow \Delta x_2 = -9 + 12 + 3V_0 = 3 + 3V_0$$

$$\Delta x_1 + \Delta x_2 = 4 + 2V_0 + 3 + 3V_0 = 7 + 5V_0$$

$$\bar{V} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow 6/4 = \frac{7 + 5V_0}{5} \Rightarrow 5V_0 + 7 = 32 \Rightarrow 5V_0 = 25 \Rightarrow V_0 = 5m/s$$

روش دوم: رسم نمودار $V - t$ از روی نمودار $a - t$:

سطح زیر نمودار $V - t$ معرف جابجایی می باشد:



$$\bar{V} = \frac{S}{\Delta t} \Rightarrow 6/4 = \frac{\frac{(V_0 + V_0 + 4) \times 2}{2} + \frac{(V_0 + 4 + V_0 - 2) \times 3}{2}}{5}$$

$$\Rightarrow V_0 = 5m/s$$

۱۱ ـ گزینه ۳ سرعت متحرک در لحظهٔ صفر را V_0 فرض می‌کنیم و سرعت متحرک در لحظه‌های $t = 4s$ و $t = 10s$ به دست می‌آوریم. با توجه به نمودار شتاب ـ زمان متحرک داریم:

$$V = at + V_0 \Rightarrow \begin{cases} V_4 = 4 \times 4 + V_0 = 16 + V_0 \\ V_{10} = -4 \times 6 + V_4 = -24 + 16 + V_0 = -8 + V_0 \end{cases}$$

$$\Delta x = \frac{V_2 + V_1}{2} \times \Delta t$$

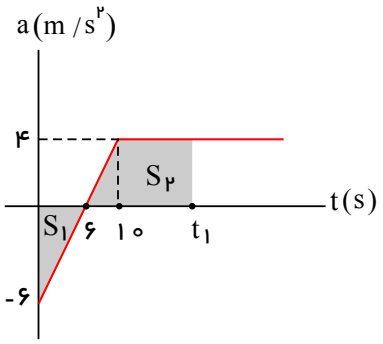
$$\Rightarrow \Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 = \frac{16 + V_0 + V_0}{2} \times 4 + \frac{-8 + V_0 + 16 + V_0}{2} \times 6 = 56 + 10V_0$$

$$\Rightarrow 156 = 56 + 10V_0 \Rightarrow 100 = 10V_0 \Rightarrow V_0 = 10\frac{m}{s}$$

۱۲ ـ گزینه ۱

مساحت زیر نمودار $a - t$ مساوی ΔV است با توجه به اینکه $V_0 = 0$ است داریم:

از $t = 0$ تا $t = 6s$ شتاب منفی است. پس اندازه‌ی سرعت پیوسته زیاد می‌شود و سرعت منفی است.



$$V_{(6)} - V_{(0)} = \frac{6 \times (-6)}{2} \Rightarrow V(6) = -18\frac{m}{s}$$

تا زمانی‌که سرعت منفی است، جهت حرکت در خلاف جهت محور x است. پس زمانی را پیدا می‌کنیم که سرعت صفر می‌شود.

$$S_1 = 18 \Rightarrow S_2 = 18$$

$$\frac{(t_1 - 6) + (t_1 - 10)}{2} \times 4 = 18 \Rightarrow 2t_1 - 16 = 9 \Rightarrow t_1 = 12/5s$$

۱۳ ـ گزینه ۳ طبق نمودار زمانی که متحرک در مکان $x = -9m$ قرار دارد، سرعت آن برابر با صفر است. با توجه به معادلهٔ سرعت ـ جابه‌جایی داریم:

$$v_2^2 - v_1^2 = 2a\Delta x_1 \xrightarrow[\Delta x_1 = 27 - (-9) = 36m]{v_1 = 0\,,\, v_2 + 12\,m/s} 144 - 0 = 2a \times 36 \Rightarrow a = 2\,m/s^2$$

حال با استفادهٔ دوباره از معادلهٔ سرعت ـ جابه‌جایی، داریم:

$$v_1^2 - v_0^2 = 2a\Delta x_2 \xrightarrow[\Delta x_2 = -9 - 0 = -9\,m]{v_1 = 0\,,\, v_0 = ?\,,\, a = +2\,m/s^2} 0 - v_0^2 = 2 \times 2 \times (-9) \Rightarrow v_0 = -6\,m/s$$

۱۴ ـ گزینه ۴ نکته: سطح زیر نمودار $a-t$ برابر ΔV می باشد.

با توجه به نمودار ارایه شده در متن سؤال، مشخص است که شتاب متحرک در بازه ی زمانی نشان داده شده همواره مثبت است. برای به دست آوردن علامت سرعت سطح زیر منحنی را در فاصله ی زمانی نشان داده شده به دست می آوریم.

$$S_{(0-5)} = \Delta V = \frac{4 \times 5}{2} = 10\frac{m}{s}$$

$$\Delta V = 10 \Rightarrow V_5 - V_0 = 10 \Rightarrow V_5 - (-6) = 10 \Rightarrow V_5 = 4\frac{m}{s}$$

اکنون با بررسی علامت سرعت و شتاب در این بازه‌ی زمانی داریم:

لحظه‌ی شروع بازه زمانی $\begin{cases} a_0 = 4 > 0 \\ V_0 = -6 < 0 \end{cases} \rightarrow a \cdot V < 0$ کند شونده

تند شونده $\begin{cases} a > ۰ \\ V_۵ = ۴ \end{cases} \rightarrow a \cdot V > ۰$ لحظه‌ی پایان بازه زمانی $(t = ۵)$

۱۵ ـ گزینه ۱

$t = ۴ \Rightarrow v = ۰$

$$۴ \le t \le ۱۰ \Rightarrow \begin{cases} v_۰ = ۰ \\ \Delta x = -۵۴ \\ \Delta t = ۶ \end{cases} \quad \Delta x = \frac{۱}{۲} a (\Delta t)^۲ + v_۰ \Delta t$$

$$\Rightarrow -۵۴ = \frac{۱}{۲} a \times ۳۶ + ۰ \Rightarrow a = \frac{-۵۴}{۱۸} = -۳ m/s$$

$$۰ \le t \le ۴ \Rightarrow \begin{cases} v = ۰ \\ a = -۳ \\ t = ۴ \end{cases} \quad \Delta x = vt - \frac{۱}{۲} a t^۲$$

$$\Rightarrow ۵۴ - x_۰ = ۰ - \frac{۱}{۲}(-۳) \times ۱۶ \Rightarrow ۵۴ - x_۰ = ۲۴ \Rightarrow x_۰ = ۳۰ (m)$$

۱۶ ـ گزینه ۳ می‌دانیم سرعت متوسط در یک بازه زمانی، سرعت لحظه‌ای در وسط آن بازه است.

$$۰ \le t \le ۲ \Rightarrow v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{۱۰}{۲} = ۵ \Rightarrow v_۱ = ۵ m/s$$

$$۴ \le t \le ۶ \Rightarrow v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{۲۶}{۲} = ۱۳ \Rightarrow v_۵ = ۱۳ m/s$$

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_۵ - v_۱}{۵ - ۱} \Rightarrow \frac{۱۳ - ۵}{۴} \Rightarrow \frac{۸}{۴} m/s^۲ = ۲ m/s^۲$$

برای جابه‌جایی ۶ ثانیهٔ اول ابتدا سرعت را در $t = ۳$ به‌دست می‌آوریم که سرعت متوسط در این بازه است.

$$a_{av} = \frac{v_۳ - v_۱}{۳ - ۱} \Rightarrow ۲ = \frac{v_۳ - ۵}{۲} \Rightarrow v_۳ - ۵ = ۴ \Rightarrow v_۳ = ۹ m/s$$

$$۰ \le t \le ۶ \Rightarrow v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow ۹ = \frac{\Delta x}{۶} \Rightarrow \Delta x = ۵۴ (m)$$

۱۷ ـ گزینه ۱

$$x = \frac{۱}{۲} a t^۲ + V_۰ t + x_۰$$

$$\left.\begin{aligned} x(۳) - x(۰) &= \frac{۹}{۲} a + ۳V_۰ \Rightarrow ۱۲ = \frac{۹}{۲} a + ۳V_۰ \\ x(۶) - x(۰) &= ۱۸a + ۶V_۰ \Rightarrow ۴۲ = ۱۸a + ۶V_۰ \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{aligned} a &= ۲ m/s^۲ \\ &, \\ V_۰ &= ۱ m/s \end{aligned}$$

۱۸ ـ گزینه ۲ می‌دانیم مسافت‌های طی‌شده در t ثانیه‌های متوالی دارای قدرنسبت $at^۲$ است.

$$\Delta x_{\text{۲ ثانیهٔ سوم}} = \Delta x_{\text{۲ ثانیهٔ اول}} + ۲(at^۲)$$

$$۴۰ = ۵۶ + ۲(۴a) \Rightarrow a = -۲ m/s^۲$$

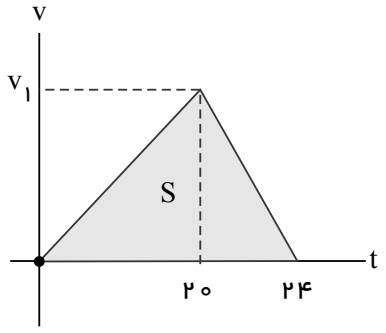
$$۰ < t < ۲ \Rightarrow \Delta x = \frac{۱}{۲} a t^۲ + v_۰ t \Rightarrow ۵۶ = \frac{۱}{۲}(-۲) \times ۴ + v_۰ \times ۲$$

$$۵۶ = -۴ + ۲v_۰ \Rightarrow v_۰ = ۳۰ m/s$$

$$v^۲ - v_۰^۲ = ۲a\Delta x \Rightarrow ۰ - ۹۰۰ = ۲(-۲)\Delta x \Rightarrow \Delta x = ۲۲۵ (m)$$

۱۹ ـ گزینه ۱

چون شتاب در قسمت دوم ۵ برابر قسمت اول است مدت زمان حرکت در قسمت دوم، $\frac{۱}{۵}$ قسمت اول یعنی $۴(s)$ است.



$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow ۲۰ = \frac{\Delta x}{۲۴} \Rightarrow \Delta x = ۴۸۰ (m)$$

$$\Delta x = S \Rightarrow \frac{۲۴ \times v_۱}{۲} = ۴۸۰ \Rightarrow v_۱ = ۴۰ m/s$$

شتاب در قسمت دوم : $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{۴۰}{۴} = ۱۰ m/s^۲$

۲۰ ـ گزینه ۳ حداکثر فاصلهٔ دو متحرک وقتی به‌دست می‌آید که سرعت دو متحرک یکسان شود.

$$v = at + v_۰ \Rightarrow \begin{matrix} v_A = ۲t + ۲۰ \\ v_B = ۴t + ۱۰ \end{matrix}$$

$$v_A = v_B \Rightarrow ۲t + ۲۰ = ۴t + ۱۰ \Rightarrow t = ۵(s)$$

پس حداکثر فاصله در $t = ۵s$ به‌دست می‌آید.

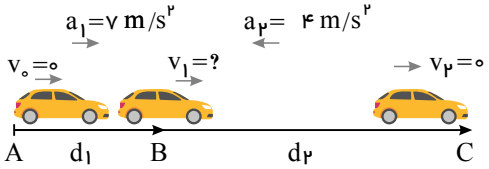
$$\Delta x_A = \frac{۱}{۲}at^۲ + v_۰ t \xrightarrow{t=۵} \Delta x_A = \frac{۱}{۲} \times ۲ \times ۲۵ + ۲۰ \times ۵ = ۱۲۵ m$$

$$\Delta x_B = \frac{۱}{۲}at^۲ + v_۰ t \xrightarrow{t=۵} \Delta x_B = \frac{۱}{۲} \times ۴ \times ۲۵ + ۱۰ \times ۵ = ۱۰۰ m$$

فاصله حداکثر: $\Delta x = ۱۲۵ - ۱۰۰ + ۴۰ = ۶۵(m)$

۲۱ ـ گزینه ۳

حرکت متحرک به شرح زیر است:



ابتدا معادلهٔ سرعت – جابه‌جایی را برای مسیر AB می‌نویسیم:

$$v_۱^۲ - v_۰^۲ = ۲a_۱ \Delta x \Rightarrow v_۱^۲ = ۱۴d_۱ \qquad (۱)$$

برای مسیر BC داریم:

$$۰ - v_۱^۲ = ۲ \times (-۴) d_۲ \Rightarrow v_۱^۲ = ۸d_۲ \qquad (۲)$$

$$\xrightarrow{(۱),(۲)} \frac{v_۱^۲}{v_۱^۲} = \frac{۸d_۲}{۱۴d_۱} \Rightarrow \frac{d_۲}{d_۱} = \frac{۷}{۴}$$

۲۲ ـ گزینه ۴

$$\Delta x = \frac{۱}{۲}at^۲$$

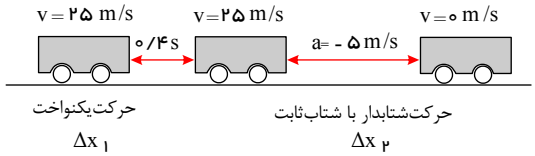
$$\begin{cases} t = ۱s \Rightarrow \Delta x_۱ = \frac{۱}{۲}a \times ۱^۲ = \frac{۱}{۲}a \text{ (ثانیهٔ اول)} \\ t = ۲s \Rightarrow \Delta x_۲ = \frac{۱}{۲}a \times ۲^۲ = ۲a \text{ (دو ثانیهٔ اول)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{جابه‌جایی دو ثانیهٔ اول}}{\text{جابه‌جایی ثانیهٔ دوم}} = \frac{\Delta x_۲}{\Delta x_۲ - \Delta x_۱} = \frac{۲a}{۱٫۵a} = \frac{۴}{۳}$$

۲۳ ـ گزینه ۱ در مدت $۰٫۴s$ اتومبیل با سرعت ثابت (حرکت یکنواخت) و پس از آن با شتاب ثابت کندشونده حرکت می‌کند.

$$V_۰ = ۹۰ \div ۳٫۶ = ۲۵ m/s$$

$$\Delta x_{\text{کل}} = \Delta x_۱ + \Delta x_۲ = V_۱ \Delta t_۱ + \left|\frac{V_۰^۲}{۲a}\right| = ۲۵ \times ۰٫۴ + \left|\frac{۲۵^۲}{۲ \times ۵}\right| = ۷۲٫۵$$



بنابراین از لحظه‌ای که راننده مانع را در ۸۰ متری خود می‌بیند تا توقف کامل $۷۲٫۵m$ جابه‌جا می‌شود. در نتیجه اتومبیل در ۷٫۵ متری مانع می‌ایستد.

۲۴ ـ گزینه ۳ تا وقتی جهت حرکت ثابت باشد، مسافت طی شده با اندازه‌ی جابه‌جایی برابر است. جهت حرکت با علامت سرعت تعیین می شود.

$$\left.\begin{matrix} x = ۲t^۲ - ۱۲t + ۳ \\ x = \frac{۱}{۲}at^۲ + V_۰ t + x_۰ \end{matrix}\right\} \Rightarrow a = ۴\frac{m}{s^۲}, \; V_۰ = -۱۲\frac{m}{s}$$

$$V = at + V_۰ = ۴t - ۱۲$$

$$V = ۰ \Rightarrow ۴t - ۱۲ = ۰ \Rightarrow t = ۳s$$

جهت حرکت در $t = ۳s$ عوض می شود. مسافت طی شده برابر مجموع قدر مطلق جابه‌جایی هاست.

$$d = |x_۳ - x_۰| + |x_۵ - x_۳| = |-۱۵ - ۳| + |-۷ - (-۱۵)| = ۲۶m$$

۲۵ ـ گزینه ۱ ابتدا سرعت‌های دو خودرو را برحسب m/s بدست می‌آوریم، داریم:

$$v_{۰A} = ۹۰km/h = \frac{۹۰}{۳/۶}m/s = ۲۵m/s$$

$$v_B = ۱۸km/h = \frac{۱۸}{۳/۶}m/s = ۵m/s$$

در لحظه‌ای که ماشین A شروع به ترمز گرفتن می‌کند ماشین B را در مکان $x_{۰B} = ۰$ و ماشین A را در مکان $x_{۰A}$ فرض می‌کنیم.

$$x_A = \frac{۱}{۲}a_A t^۲ + v_۰ t + x_{۰A} \xrightarrow[a_{A=-۴m/s^۲}]{v_{۰A=۲۵m/s}} x_A = -۲t^۲ + ۲۵t + x_{۰A}$$

$$x_B = v_B t + x_{۰B} \xrightarrow[v_{B=۵m/s}]{x_{۰B=۰}} x_B = ۵t$$

در لحظه‌ای که دو متحرک در آستانهٔ برخورد به‌هم هستند، $x_A = x_B$ است.

$$x_A = x_B \Rightarrow -۲t^۲ + ۲۵t + x_{۰A} = ۵t \Rightarrow -۲t^۲ + ۲۰t + x_{۰A} = ۰$$

برای اینکه دو اتومبیل به یکدیگر برخورد نکنند، می‌بایست این معادله جواب نداشته باشد یا حداکثر یک جواب داشته باشد.

$$\Delta \le ۰ \Rightarrow ۴۰۰ + ۸x_{۰A} \le ۰ \Rightarrow x_{۰A} \le -۵۰m$$

بنابراین در لحظه‌ای که فاصلهٔ دو اتومبیل از یکدیگر ۵۰ متر می‌شود راننده باید ترمز بگیرد. چون قبل از گرفتن ترمز، هر دو اتومبیل با سرعت ثابت در حال حرکت هستند. لحظه‌ای که فاصلهٔ دو اتومبیل $۵۰m$ می‌شود را به‌دست می‌آوریم:

$$\begin{cases} x_A = v_A t + x_{۰A} \\ x_B = v_B t + x_{۰B} \end{cases} \xrightarrow[v_{A=۲۵m/s, v_{B=۵m/s}}]{x_{۰A=-۱۲۰m, x_{۰B=۰}}} \begin{cases} x_A = ۲۵t - ۱۲۰ \\ x_B = ۵t \end{cases}$$

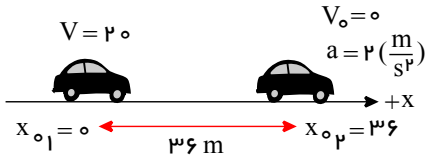
$$\xrightarrow{x_A - x_B = -۵۰m} -۵۰ = ۲۰t - ۱۲۰ \Rightarrow t = \frac{۷۰}{۲۰} = ۳/۵s$$

راه دوم: با استفاده از سرعت نسبی فاصلهٔ دو خودرو را در لحظه‌ای که راننده ترمز می‌گیرد را به‌دست می‌آوریم. حداقل فاصلهٔ دو خودرو در لحظهٔ ترمز گرفتن را به شرط عدم برخورد محاسبه می کنیم. حداقل فاصله مربوط به حالتی است که در لحظه رسیدن خودرو عقبی به خودرو جلویی سرعت دو خودرو با یکدیگر برابر باشد، با استفاده از رابطهٔ مستقل از زمان داریم:

$$v^۲_{\text{نسبی}} - v^۲_{۰\text{نسبی}} = ۲a_{\text{نسبی}}\Delta x$$

$$\xrightarrow[v_{۰\text{نسبی}}=۲۵-۵=۲۰\,m/s]{v_{\text{نسبی}}=۰, a_{\text{نسبی}}=-۴-۰=-۴\,m/s^۲} \Delta x = \frac{۰ - ۲۰^۲}{۲(-۴)} = \frac{-۴۰۰}{-۸} = ۵۰m \Rightarrow t = \frac{۱۲۰ - ۵۰}{۲۰} = ۳/۵s$$

۲۶ ـ گزینه ۳



$$x_۱ = Vt + x_{۰۱} = ۲۰t$$

$$x_۲ = \frac{۱}{۲}at^۲ + V_۰ t + x_{۰۲} = \frac{۱}{۲} \times ۲t^۲ + ۰ + ۳۶ = t^۲ + ۳۶$$

$$x_۲ = x_۱ \Rightarrow t^۲ + ۳۶ = ۲۰t \Rightarrow t^۲ - ۲۰t + ۳۶ = ۰$$

$$\Rightarrow (t-۲)(t-۱۸) = ۰$$

$$\Rightarrow t_۱ = ۲s, t_۲ = ۱۸s \Rightarrow \triangle t = ۱۶s$$

۲۷ ـ گزینه ۳

$$x = \frac{۱}{۲}at^۲ + V_۰ t + x_۰$$

$$\left.\begin{array}{l} t = ۱s \Rightarrow \frac{۱}{۲}a + V_۰ + x_۰ = ۴۵ \\ t = ۳s \Rightarrow \frac{۹}{۲}a + ۳V_۰ + x_۰ = ۴۵ \end{array}\right\} \xrightarrow{\text{تفریق}} ۴a + ۲V_۰ = ۰ \Rightarrow ۲a + V_۰ = ۰$$

$$\left.\begin{array}{l} t=۳s \Rightarrow \frac{۹}{۲}a+۳V_۰+x_۰=۴۵ \\ t=۵s \Rightarrow \frac{۲۵}{۲}a+۵V_۰+x_۰=۶۵ \end{array}\right\} \xrightarrow{\text{تفریق}} ۸a+۲V_۰=۲۰ \Rightarrow ۴a+V_۰=۱۰$$

$$-۲\times \begin{cases} ۲a+V_۰=۰ \\ ۴a+V_۰=۱۰ \end{cases} \Rightarrow -V_۰=۱۰ \Rightarrow V_۰=-۱۰\frac{m}{s}$$

۲۸ - گزینه ۱ جهت مثبت را برای هر متحرک به طور جداگانه همان جهت حرکت خودش فرض می‌کنیم.

$$\triangle x_۱=\frac{۱}{۲}a_۱t^۲+V_{۰۱}t=\frac{۱}{۲}\times ۲t^۲+۱۰t=t^۲+۱۰t$$

$$\triangle x_۲=\frac{۱}{۲}a_۲t^۲+V_{۰۲}t=\frac{۱}{۲}\times ۴t^۲+۲۰t=۲t^۲+۲۰t$$

$$|\triangle x_۱|+|\triangle x_۲|=۱۱۲۵ \Rightarrow ۳t^۲+۳۰t=۱۱۲۵$$

$$\Rightarrow t^۲+۱۰t-۳۷۵=۰ \Rightarrow t=\frac{-۵\pm\sqrt{۲۵+۳۷۵}}{۱}$$

$$\Rightarrow t_۱=۱۵s\,,\,t_۲=-۲۵s \Rightarrow t=۱۵s$$

۲۹ - گزینه ۳ اگر سرعت اولیه را $V_۰$ فرض کنیم، سرعت در لحظهٔ $t=۶s$ (وسط زمان حرکت) برابر $\frac{V_۰}{۲}$ است.

$$\text{ثانیهٔ اول}\quad ۶)\Delta x_۱=\frac{V_۰+\frac{V_۰}{۲}}{۲}\times ۶=۴/۵V_۰$$

$$\text{ثانیهٔ پایانی}\quad ۶)\Delta x_۲=\frac{\frac{V_۰}{۲}+۰}{۲}\times ۶=۱/۵V_۰$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta x_۱}{\Delta x_۲}=۳$$

۳۰ - گزینه ۲

$$V=at+\cancel{V_۰} \Rightarrow \begin{cases} V_۱=a_۱t \Rightarrow ۱۰=at \quad (۱) \\ V_۲=a_۲t \Rightarrow ۲۲=(a+۱/۵)t \end{cases} \Rightarrow ۱۲=۱/۵t \Rightarrow t=۸s$$

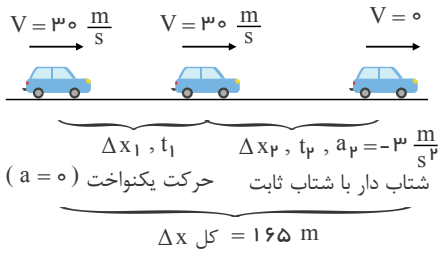
۳۱ - گزینه ۲

$$\overline{V}_A=\frac{\Delta x}{\Delta t_A}\,,\,\overline{V}_B=\frac{\Delta x}{\Delta t_B} \Rightarrow \frac{\overline{V}_A}{\overline{V}_B}=\frac{\Delta t_B}{\Delta t_A}$$

$$\Delta x_A=\Delta x_B \Rightarrow \frac{۱}{۲}a_At_A^۲=\frac{۱}{۲}a_Bt_B^۲ \Rightarrow (\frac{t_B}{t_A})^۲=\frac{a_A}{a_B}=۴$$

$$\Rightarrow \frac{t_B}{t_A}=۲ \Rightarrow \frac{\overline{V}_A}{\overline{V}_B}=۲$$

۳۲ - گزینه ۴ در مدت زمان واکنش راننده ($t_۱$) متحرک با سرعت ثابت ($V=۱۰۸\frac{km}{h}=۳۰\frac{m}{s}$) حرکت می‌کند و در مدت زمان ترمز ($t_۲$) اتومبیل با شتاب ثابت (کندشونده) حرکت می‌کند.



ابتدا جابجایی متحرک در مرحله‌ی دوم را با استفاده از رابطه‌ی $V^۲-V_۰^۲=۲a\Delta x$ محاسبه می‌کنیم.

$$V^۲-V_۰^۲=۲a\Delta x \Rightarrow ۰-۹۰۰=۲(-۳)\Delta x_۲ \Rightarrow \Delta x_۲=۱۵۰m$$

$$\triangle x_۱+\triangle x_۲=۱۶۵m \Rightarrow \triangle x_۱+۱۵۰=۱۶۵ \Rightarrow \triangle x_۱=۱۵m$$

$$\Delta x_۱=Vt_۱ \Rightarrow ۱۵=۳۰t_۱ \Rightarrow t_۱=\frac{۱}{۲}s$$

برای محاسبه‌ی زمان حرکت متحرک در مرحله‌ی دوم از معادلهٔ $V=at+V_۰$ استفاده می‌کنیم.

$$V = a_۲ t_۲ + V_۰ \xrightarrow[\substack{V_۰=۳۰ \\ a=-۳}]{V=۰} ۰ = (-۳)t_۲ + ۳۰ \Rightarrow t_۲ = ۱۰s$$

$\frac{t_۲}{t_۱}$ برابر است با: $\frac{t_۲}{t_۱} = \frac{۱۰}{\frac{۱}{۲}} = ۲۰$

۳۳ ـ گزینه ۱ حرکت متحرک کندشونده بوده است و در $t = ۴s$ تغییر جهت داده است. با توجه به تقارن حرکت با شتاب ثابت قبل و بعد از تغییر جهت، متحرک در $t = ۸s$ در مکان اولیه‌اش $x = ۴m$ قرار می‌گیرد.

۳۴ ـ گزینه ۳ در مدت $\Delta t = ۱۰s$ سرعت خود را از $V_۰ = ۰$ به V رسانده و سپس ۲۰ ثانیه با سرعت ثابت V حرکت کرده است.

$$\left.\begin{array}{l} \Delta x = \overline{V} \cdot \Delta t \\ \Delta x_۱ = \frac{(V+V_۰)}{۲} \cdot \Delta t_۱ \\ \Delta x_۲ = V \cdot \Delta t_۲ \end{array}\right\} \Rightarrow ۱۵ \times ۳۰ = \frac{V+۰}{۲} \times ۱۰ + V \times ۲۰ \Rightarrow ۲۵V = ۴۵۰$$

$$\Rightarrow V = ۱۸\frac{m}{s}$$

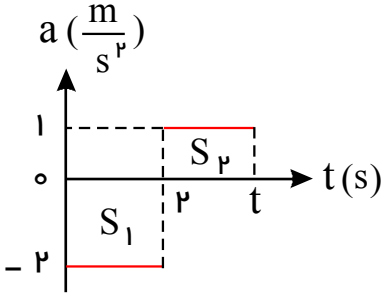
$$V = at + V_۰ \Rightarrow ۱۸ = ۱۰a + ۰ \Rightarrow a = ۱/۸\frac{m}{s^۲}$$

۳۵ ـ گزینه ۴ اگر سرعت اولیه را $V_۰$ و سرعت در نیمه مسیر را $V_۱$ و سرعت در انتهای مسیر را $V_۲$ فرض کنیم، می‌توان نوشت:

$$\left\{\begin{array}{l} V_۱^۲ - V_۰^۲ = ۲a(\frac{x}{۲}) \Rightarrow V_۱^۲ - ۰ = ax \\ V_۲^۲ - V_۱^۲ = ۲a(\frac{x}{۲}) \Rightarrow ۱۲^۲ - V_۱^۲ = ax \end{array}\right\} \Rightarrow V_۱^۲ = ۱۲^۲ - V_۱^۲$$

$$\Rightarrow ۲V_۱^۲ = ۱۲^۲ \Rightarrow \sqrt{۲}V_۱ = ۱۲ \Rightarrow V_۱ = \frac{۱۲}{\sqrt{۲}} = ۶\sqrt{۲}\frac{m}{s}$$

۳۶ ـ گزینه ۳ روش اول:



$$S_۱ = \Delta V_۱ = -۲ \times ۲ = -۴\frac{m}{s}$$

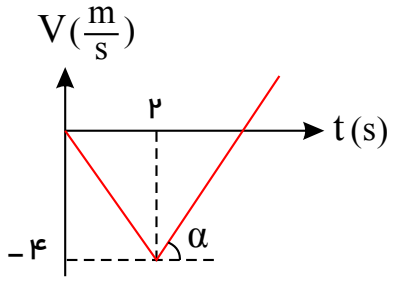
$$V_۲ - V_۰ = -۴\frac{m}{s} \Rightarrow V_۲ = -۴\frac{m}{s}$$

$$\Delta V_۲ = V_t - V_۲ = S_۲ \Rightarrow ۰ - (-۴) = ۱ \times (t-۲) \Rightarrow t = ۶s$$

در لحظه‌ای که سرعت متحرک برابر صفر می شود جهت آن تغییر می کند.

روش دوم: رسم نمودار $V - t$ از روی نمودار $a - t$: شیب نمودار درقسمت دوم $= \tan\alpha = a = +۱$

شیب نمودار در مرحله‌ی دوم همان شتاب متحرک است، بنابراین نمودار پس از ۴ ثانیه مجدداً از سرعت -۴ به صفر می‌رسد ⇐ لحظه‌ی تغییر جهت $t = ۶$ می باشد.

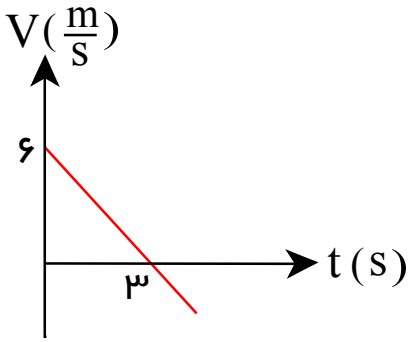


۳۷ ـ گزینه ۴

رابطهٔ مکان ـ زمان درجهٔ ۲ است پس شتاب ثابت است.

$$x = \frac{۱}{۲}at^۲ + V_۰t + x_۰ = ۸t^۲ + ۶t - ۸ \Rightarrow a = ۱۶\frac{m}{s^۲}$$

۳۸ ـ گزینه ۱



$$x=\frac{۱}{۲}at^{۲}+V_{۰}t+x_{۰}=-t^{۲}+۶t+۲۰ \Rightarrow a=-۲\frac{m}{s^{۲}},\ V_{۰}=۶\frac{m}{s}$$
$$V=at+V_{۰}=-۲t+۶$$

با توجه به نمودار سرعت-زمان حرکت متحرک قبل از $t=۳s$ کندشونده است.

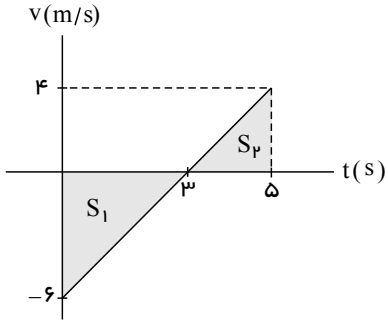
۳۹ ـ گزینه ۲

$$V=at+V_{۰}\quad,\quad \Delta x=\frac{V+V_{۰}}{۲}\cdot\Delta t\quad,\quad t=۴\Rightarrow V=۰\Rightarrow ۴a+V_{۰}=۰\Rightarrow a=-\frac{V_{۰}}{۴}$$
$$۲۶-۱۰=\frac{۰+V_{۰}}{۲}\times ۴\Rightarrow ۱۶=۲V_{۰}\Rightarrow V_{۰}=۸\frac{m}{s}\Rightarrow a=\frac{-۸}{۴}=-۲\frac{m}{s^{۲}}$$
$$t=۶\Rightarrow V=at+V_{۰}=-۲\times ۶+۸=-۴\frac{m}{s}\Rightarrow \bar{V}=\frac{V(۶)+V(۰)}{۲}=\frac{-۴+۸}{۲}=۲\frac{m}{s}$$

۴۰ ـ گزینه ۲

$v=۲t-۶=۰\qquad t=۳s$

متحرک در لحظه $t=۳s$ تغییر جهت می‌دهد.



$$t=۵s\Rightarrow v=۴m/s$$
$$S_{۱}=\frac{۳\times(-۶)}{۲}=-۹۰$$
$$S_{۲}=\frac{۲\times ۴}{۲}=۴$$

$l=|S_{۱}|+|S_{۲}|=۱۳(m)$